

紙青蛙跳躍

349班 第S組

組員：郭昀漢14、廖建庭27

指導教師：莊桓嘉

大綱

- A. 跳躍原理
- B. 實驗目的
- C. 需要材料
- D. 操作步驟
- E. 研究成果
- F. 心得反思



A. 跳躍原理

紙張受外力摺疊時，會產生彈力位能，而當施外力的手放開，彈力位能也隨之釋放，因此紙青蛙就會向前跳躍。



B. 實驗目的

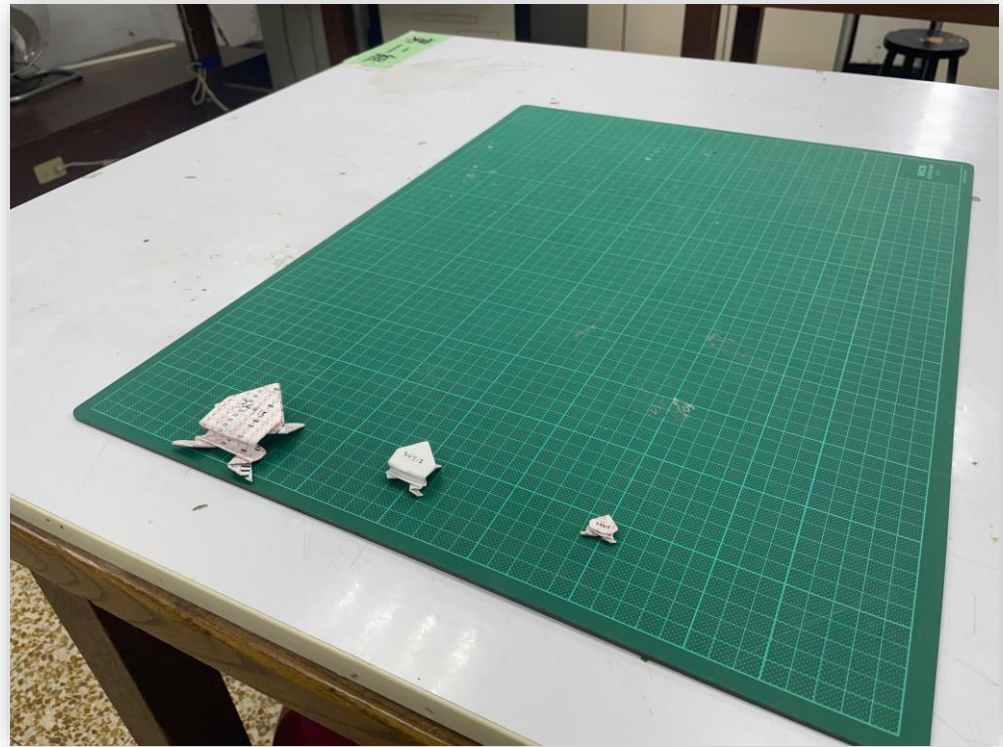
了解紙青蛙原理後，好奇越大隻的紙青蛙會不會跳得更遠。

於是我們想探討在同樣材質、相同折法，以及同樣的施力方法，在不同大小的紙青蛙，對於跳躍的距離長度，是否有直接的影響。



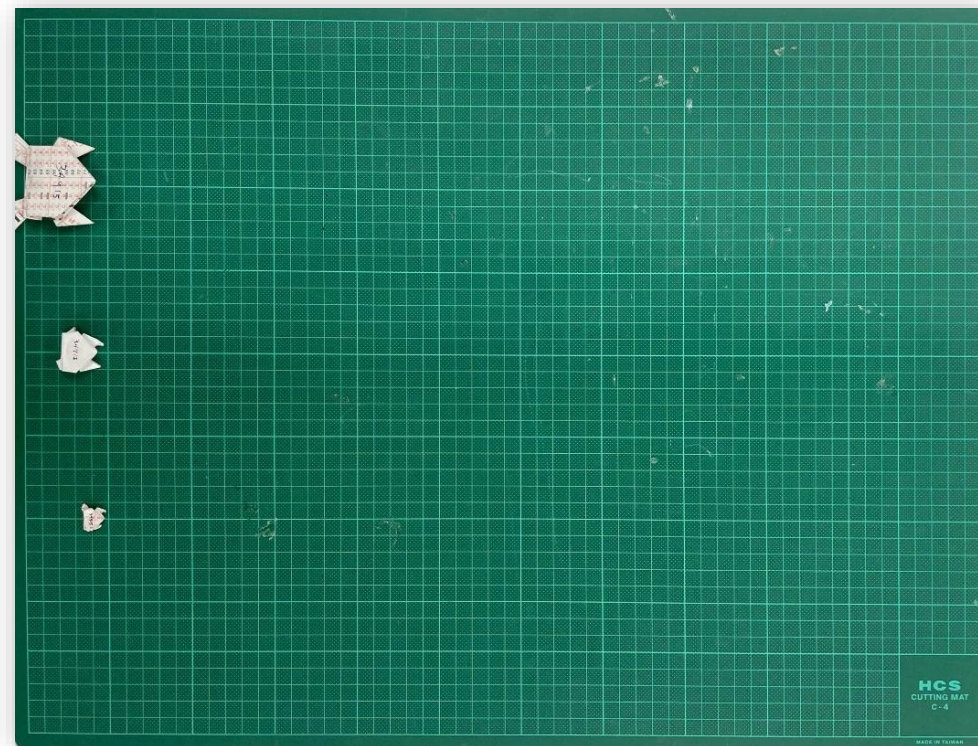
C. 需要材料

- a) 紙張
- b) 墊板
- c) 手機



D. 操作步驟

1. 將三隻不同大小的紙青蛙對齊頭部放在一起，分別按壓紙青蛙腿部使其跳躍，用墊板計算跳躍最遠的距離。
2. 重複上述步驟20次，並整理出數據。



E. 研究成果 (照片)



E. 研究成果 (數據是以cm為單位)

實驗 次數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
大	20	8	23	17	10	27	17	7	1	25	10	8	26	9	13	13	12	27	11	23
中	12	42	26	37	35	33	27	29	51	30	54	26	33	30	37	29	32	35	32	47
小	20	22	6	37	24	4	9	26	6	24	7	15	30	12	24	4	18	16	7	16

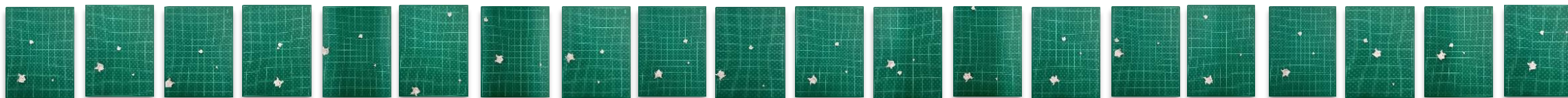
E. 研究成果 (數據是以cm為單位)

結論：紙青蛙大小會影響它的跳躍距離，由距離遠到近的排序是中 > 小 > 大紙青蛙。

	平均距離cm	最遠距離cm	最近距離cm
大	15.35 cm	27 cm	1 cm
中	33.85 cm	54 cm	12 cm
小	18.6 cm	37 cm	4 cm

F. 心得反思

這次實驗我學習到科學、操作、組織等能力，也學會與人溝通、團隊合作、傾聽他人。回想實驗設計，我發現仍有許多缺失，可能造成實驗數據不準確。例如紙青蛙的大小只有三種，較難觀察大小影響彈射距離的連續變化；而人為操作紙青蛙難以確保每一次按壓的位置、力道完全相同，彈射的方向、高度有差異，造成實驗數據不準。或許將來可以設計多種大小的紙青蛙，並改成使用其他工具按壓紙青蛙。這些缺失都是未來可以再改進的地方，期待下一次的探究課程能有所改善。



謝謝大家

349班 第S組

組員：郭昀漢14、廖建庭27

指導教師：莊桓嘉